

Для касания окружности оси абсцисс необходимо и достаточно, чтобы её радиус равнялся модулю ординаты центра. Таким образом, вид уравнения такой окружности таков: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = b^2$. $(x - a)^2 + y^2 - 2by = 0$. $(x - a) + yy' - by' = 0$. Снова дифференцируем: $1 + (y')^2 + yy'' - by'' = 0$. Наконец, подставляем в исходное уравнение

$$\begin{cases} b = \frac{1 + (y')^2 + yy''}{y''}, \text{ откуда } x - a = \frac{1 + (y')^2 + yy''}{y''}y' - yy' = \frac{y' + (y')^3}{y''}. \\ x - a = by' - yy' \end{cases}$$

$$\left(\frac{y' + (y')^3}{y''} \right)^2 + y^2 - 2y \frac{1 + (y')^2 + yy''}{y''} = 0.$$

$$(y' + (y')^3)^2 - y^2(y'')^2 - 2yy'' - 2y(y')^2y'' = 0.$$

$$(y')^2 + 2(y')^4 + (y')^6 - y^2(y'')^2 - 2yy'' - 2y(y')^2y'' = 0.$$

$$\left((y')^6 + 3(y')^4 + 3(y')^2 + 1 \right) - \left((y')^4 + y^2(y'')^2 + 1 + 2(y')^2 + 2yy'' + 2y(y')^2y'' \right) = 0.$$

$$\left((y')^2 + 1 \right)^3 - \left((y')^2 + yy'' + 1 \right)^2 = 0.$$